a_i a_{i+1} + 1 = a_{i+2}

IMO · 2018 · Roumanie

Déterminer tous les entiers $n \geqslant 3$ tels qu'il existe des nombres réels $a_1, a_2, \ldots, a_{n+2}$ vérifiant $a_{n+1} = a_1$, $a_{n+2} = a_2$ et

$$a_i a_{i+1} + 1 = a_{i+2}$$

pour tout $i = 1, 2, \ldots, n$.